

设计变更通知单

编号：R-8-17

修改码/版本：0/B

流水号：

项目名称	大理机场三期改扩建项目（飞行区及附属配套工程）	设计号	2023-0203	图号	
工程名称	土石方及地基处理工程 II 标段			专业	岩土、总图

一、背景情况

详勘结束后，污水处理厂的边坡上及邻近区域，抛填了大量弃土及少量建筑垃圾，污水处理厂坡顶线最多外推约 20m。这部分抛填物非常松散，经过雨水及水塘地表水的浸泡软化，物理力学性质很差。同时，上百万方的铁路建设弃渣也抛填在三期扩建平滑东侧水塘附近，其中部分铁路弃渣完全侵入本次扩建的坡脚线内，铁路弃渣高度普遍在 20m 及以上。原场地条件（工程地质条件和地形条件）发生了较大变化。部分区域 DDC 桩复合地基施工时，成孔时出现缩径、塌孔现象，导致施工较困难，施工单位采取了钢护筒等施工措施，仍未能完全解决该问题。

根据 2025 年 5 月的《大理机场三期改扩建项目土石方及地基处理（跑道北端加筋陡坡区域、污水处理厂附近抛填土区域）优化方案咨询会专家组意见》和业主要求，针对该区域，先进行施工勘察，结合地基处理方案并同步调整该区域的地势、土方计算和土方调配。

根据相关专家咨询意见，采用“坡率法+复合地基+反压平台”总体可行，并在增大清除杂填土厚度、优化碎石桩参数、增加刚性桩等方面进行了调整后，形成了本次方案。

二、设计依据

本次地基处理方案的调整主要依据云南建投第一勘察设计有限公司提供的勘察报告及测量成果资料。主要内容摘录如下。

1、地形地貌

勘察区位于机场原东侧水塘区域，属洼地地貌，原为水塘，现已抛填大量弃土，并进行了部分区域的地基处理施工，场地地形条件发生了较大变化。总体地势呈中间低四周高，场地标高介于 2087~2110m，最大高差约 23m。

2、地层岩性

主要由泥盆系下统康廊组（D1k）白云岩及第四系坡积相（Q4dl）的红黏土、第四系湖积相（Q4l）淤泥质粉质黏土及人类近期活动形成的填土（Q4ml）组成。

(1) 人类近期活动形成的地层 (Q4ml)

①1-1 素填土：杂色，松散状，成分以黏性土为主，含少量碎石、角砾，均匀性差；主要分布于勘察区北侧及北东侧，为详勘结束后新增铁路施工弃方抛填形成，回填年限 2~3 年，未经压实。本次钻探揭露层厚 3~29.5m，平均层厚 10.5m。重型动力触探锤击数 N63.5 为 1.9~5.5，平均值 3.1。

在今年雨季连续降雨期间，对该地层进行了现场原位大剪试验，试样几乎饱和状态，测得内摩擦角 10.1° ，内聚力 18kPa。

①4 杂填土：杂色，松散状，成分以黏性土为主，含碎石、卵石、角砾，偶夹块石、砖块、砼块等建渣，均匀性极差；主要分布于勘察区南侧，为详勘结束后新增污水处理厂抛填物，堆积年限 2~3 年，未经压实。本次钻探揭露层厚 3~14.3m，平均层厚 11.3m。重型动力触探锤击数 N63.5 为 0.9~4.9，平均值 3.1。

在今年雨季连续降雨期间，对该地层进行了现场原位大剪试验，试样几乎饱和状态，测得内摩擦角 5.7° ，内聚力 12kPa。

(2) 第四系湖积相地层 (Q4l)

②淤泥质粉质黏土：深灰、褐灰、褐红；软塑~可塑，为原水塘沉积物，局部含少量角砾及腐殖植物残体。无摇振反应，稍有光泽，干强度中等、韧性中等。层顶埋深 4.7m~12.0m，平均埋深 8.5m；层厚 1.6m~9.7m，平均厚度 5.9m。

(3) 第四系坡积地层 (Q4dl)

④1 红黏土：褐红、棕红色，可塑；切面光滑，干强度高，韧性高，无摇振反应，含少量白云岩角砾或碎块。主要分布在塘 1 南侧和东侧包含软土区域在内的较大范围内。层顶埋深 3.0m~24.9m，平均埋深 10.7m；层厚 0.6m~22.0m，平均厚度 8.0m。液限范围 45.0~58.0，标准值为 49.5。

④2 红黏土：褐红、棕红色，硬塑；切面光滑，干强度高，韧性高，无摇振反应，含少量白云岩角砾或碎块。分布于塘 1 东侧及南侧与污水处理厂及铁路抛填物合围区域。层顶埋深 8.0m~29.5m，平均埋深 20.4m；层厚 2.2m~16.0m，平均厚度 7.9m。

④3 红黏土：褐红、棕红色，软塑，饱和。切面光滑，干强度高，韧性高，无摇振反应。层顶埋深约 11.0m；层厚约 8.0m。

⑤1 粉质黏土：褐黄、灰黄色，可塑，切面无光泽，干强度及韧性中等，无摇振反应。主要分布在勘察区内中部沿南北向软土区周围，层顶埋深 6m~20.5m，平均埋深 14.6m；

层厚 1.1m~21m，平均厚度 6.7m。

⑤2 粉质黏土：褐黄、灰黄色，硬塑，切面无光泽，干强度及韧性中等，无摇振反应。主要分布在勘察区内中部沿南北向软土区周围，层顶埋深 10.5m~30.3m，平均埋深 21.2m；层厚 2.6m~21.5m，平均厚度 9.1m。

（4）泥盆系下统康廊组地层（D1k）

⑦2 中风化白云岩：灰白色、灰色、粒晶质或细晶结构，中厚~厚层状构造，岩芯多呈柱状、短柱状；风化裂隙一般发育，裂隙间为泥质充填，铁质浸染，钙质胶结。本次勘察仅在钻孔 STBK02、STBK03、STBK04、STBK27、STBK30 有揭露，层顶埋深 3~22m；在场地西侧坡脚处埋藏最浅、场地中部埋藏最深，基岩顶面起伏较大，本层未揭穿。

3、水文地质条件

（1）地表水

场地位于原东侧水塘区，因邻近污水处理厂及铁路建设弃方堆填，原水塘已被回填。场地内仅存一水域面积约 1830m²的水塘（塘 1）及场地北侧约 110m 处一水域面积约 1420m²的水塘（塘 2），附近无沟渠、河流分布。场地南侧约 500m 处分布有浑水塘，目前其水位保持在 2100m 上下，而工程区内水塘常水位约 2088m，具有一定的水力梯度，故浑水塘会对工程区产生补给作用。

（2）地下水

场地内普遍分布的第四系坡积层（Q4dl）黏性土为相对隔水层，影响地基处理的地下水主要表现为表层第四系人工填土（Q4ml）层内的孔隙水（上层滞水）。

场地表层广泛分布的人工填土地层，因其物质组成不同，富水程度差异较大。地下水位主要受季节性降水影响，降雨较多季节，土层中孔隙呈饱和状态，赋存能力降低，多形成地表径流或集中排泄点向场区四周地势低洼处排泄，径流途径短，水的交替循环周期短，流速较缓慢，该类地下水水量动态变幅较大。填土层中的孔隙水主要为大气降水补给，在相对较低处的剪出面渗出而汇流至低洼处的水塘。旱季，孔隙呈非饱和状态，少量雨水多被储存吸收，不易形成地表径流或集中排泄点。雨季时，因大量抛填的松散填土存蓄上层滞水，相较于抛填前水文条件发生了较为显著的变化。

本次勘察期间，大气降水频繁，勘探孔内水位受降水及松散填土中存蓄的上层滞水补给影响，水位变幅大，勘探中并未发现明显统一的地下水位线。地基处理施工时，同样可能出现因桩孔内水位受大气降水及松散填土中存蓄的上层滞水补给导致水位变幅显著。

4、与前期勘察成果的对比分析

(1)地层岩性的变化

场地内表层的人工填土少量为前期详细勘察工作前（污水处理厂北侧坡顶）抛填，且堆填区域仅限于场地南侧。详勘现场作业结束后，污水处理厂的边坡上及邻近区域，抛填了大量弃土及少量建筑垃圾，污水处理厂坡顶线最多外推约 20m。这部分抛填物非常松散，经过雨水及水塘地表水的浸泡软化，物理力学性质很差。2023 年下半年，上百万方的铁路建设弃渣也抛填在水塘附近，其中部分铁路弃渣完全侵入本次扩建的坡脚线内，同时铁路弃渣高度普遍在 20m 以上。原场地工程地质条件和地形条件发生了较大变化。场地内下卧地层较前期变化不大；原水塘区分布的流塑状淤泥质粉质黏土在填土侧向挤压作用下，该土层现已大部缺失；同时，下卧土层在厚度较大的上覆填土的自重压力的固结作用下，其物理力学参数也较前有所变化。

(2)水文地质条件的变化

场地前期分布有水域面积较大的水塘，地表水储存较丰富。详勘工作结束后，因铁路建设的大量弃土抛填，原水塘大部被回填，地表水急剧减少，现仅存相距约 110m 的两个水域面积较小的小水塘。

场地内埋藏较深的基岩裂隙水，因基岩上部普遍分布的黏性土的隔水作用，该层地下水的赋存状态、补给途径、排泄机理无明显变化。赋存于场地表层松散填土中的孔隙水(上层滞水)，因近期邻近工程建设大量弃方抛填，致使该层地下水规模较详勘结束时有明显的增加。场地普遍分布的红黏土，易吸水软化，因此，表层的上层滞水是制约 DDC 桩施工的一个重要因素。

5、DDC 桩复合地基成孔问题分析

根据施工单位提供的施工记录，结合勘察成果分析，缩径及塌孔主要发生在红黏土层，个别孔发生在淤泥质粉质黏土及表层人工填土层中，分析原因如下：

(1) 场内抛填土结构松散，均匀性差，富水性差异大，主要受大气降水和周围地表径流补给。局部地段在施工过程中因旋挖揭穿该含水层后地下水向桩孔内汇流，造成孔内水流富集，土体软化。

(2) 分布于场地表层的松散抛填土（素填土、杂填土）厚度 3~29.5m，因该层土体结构松散、黏结力差，旋挖成孔时孔壁难以自稳，易引发塌孔。

(3) 淤泥质粉质黏土主要分布于勘察区中部及南侧（原东侧水塘区，现已回填），层

顶埋深 4.7m~12.0m，平均埋深 8.5m；揭露厚度 1.6m~9.7m，平均厚度 5.9m，因其工性能差，该层淤泥质粉质黏土对 DDC 桩等复合地基施工形成双重制约：成孔阶段因旋挖成孔扰动及遇水后土体强度显著降低，导致土体软化；旋挖成孔后土的侧限消除，在上部土体荷载作用下，该层土向临空方向侧向挤出。

（4）场地内红黏土广泛分布，塑性状态受水的影响较大。其裂隙发育、孔隙比大、液限高；受扰动时土体胶结结构被破坏而崩解重塑，同时，由于红黏土的吸水性强，水体渗入孔壁后黏土矿物吸水膨胀，土体强度骤降、塑性状态迅速变化，且具有一定的自陷性，是成孔过程中出现塌孔、缩径的重要因素。

三、地基处理方案调整的分析过程

1、主要的岩土工程问题

该区域主要的岩土工程问题是高填方边坡稳定性问题，主要体现在以下几个方面：①边坡所在地基在原水塘区域，软弱土层厚度大，粘性土层厚度普遍超过 30m，包括表层软弱土（淤泥质粉质黏土和抛填土）、下伏红粘土和粉质粘土；②边坡上游地形较陡且土层较厚，边坡高度达 60m 左右，下滑力巨大。

2、方案的比选过程

（1）确定采用坡率法和复合地基的比选过程

高填方边坡的稳定性主要通过支挡法或坡率法实现。若采用支挡法，由于该区域高填方边坡的滑面深度普遍在原地面 20m 深度以下，粘性土层厚度普遍超过 30m，无法有效设置支挡结构；若支挡结构设置在斜坡上，由于地形很陡，下滑力巨大，超过支挡结构的承受能力，无法满足边坡稳定性要求。坡率法是边坡岩土体依靠自身内摩擦角、黏聚力和重力作用下产生的抗滑力保持稳定，在填方高度较大时较适用。大理机场三期改扩建项目东侧边坡具有填方高度大、周围环境条件复杂和工程地质条件差等技术特点，采用坡率法具有明显优势。

由于该区域地势较低，存在排水不畅的问题，本次调整利用现有地形条件，设置反压平台与市政道路大致齐平。反压平台可利用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，在边坡区中风化白云岩爆破料填筑的同时，按照预留发展区的 88%压实度要求分层回填反压平台。

在坡率法设置反压平台基础上，还需提高地基土的抗剪参数，主要有换填和复合地基的处理方法。由于地基软弱土厚度大、埋深大，不适宜直接采用换填法，主要考虑复合地

基。

(2) 确定采用振动沉管碎石桩的比选过程

从桩体特性和受力机理角度，复合地基主要分为①柔性散体桩（碎石桩、DDC 桩、柱锤强夯置换墩等）、②半刚性桩（水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等）、刚性桩（CFG 桩、混凝土管桩等）两大类。半刚性桩、刚性桩一般用于解决复合地基的承载力或沉降问题，当用于解决边坡稳定性问题，按照桩体断裂后的性能计算，实际效果和柔性散体桩差不多，但投资却是柔性桩的若干倍。

柔性碎石类桩复合地基受力机理明确简单，计算理论成熟可靠，整体性好。半刚性胶结强度桩主要采用两种理论计算方法：理论方法 1（传统复合地基稳定性计算方法），以深层搅拌桩为例，结合规范、手册和文献等，“ $c/\phi=0.2\sim0.3$ 、其内摩擦角变化在 $20^\circ\sim30^\circ$ ”，桩体的抗剪参数 c 取 200kPa 、 ϕ 取 27° ，按照传统复合地基稳定性计算方法，对复合地基提高内聚力较多、提高内摩擦角较少，同样的置换率下，经过计算对边坡稳定性提高程度不及碎石类桩，要达到边坡稳定性要求，投资是柔性碎石类桩的若干倍。理论方法 2（等效为断裂后的桩），等效内摩擦角由桩体断裂后桩体材料摩擦因数确定，对于搅拌桩，取摩擦因数为 0.45 ，则等效摩擦角为 24.4° ，明显低于碎石类桩的内摩擦角，采用柔性碎石类桩更合理。刚性桩的破坏模式复杂，缺乏统一认识，计算理论多种多样且不成熟，规范等效为非胶结材料桩，等效内摩擦角由桩体断裂后桩体材料摩擦因数确定，投资是柔性碎石类桩的若干倍，同时，本项目滑面深度普遍在原地面 20m 深度以下，粘性土层厚度普遍超过 30m 甚至达到 40m 以上，且下滑力巨大，不适宜大面积采用刚性桩。因此，该区域主要采用柔性桩复合地基，总体上改善地基的抗剪参数。

针对柔性碎石类桩复合地基，进行分析比选。柱锤强夯置换墩，无需预成孔，通过高能级强夯夯扩加料，除了置换还有挤密作用，但处理深度普遍 $6\sim7\text{m}$ ，一般不超过 10m ，无法达到潜在不稳定滑面深度，无法满足该区域地基处理的深度要求。DDC 桩，旋挖预成孔，通过孔内深层强夯夯扩，除了置换还有挤密作用，经济性优势明显且施工控制相对简单，但受大量新增抛填土和水文地质条件变化的影响，部分区域 DDC 桩存在部分成孔易缩孔、塌孔的情况，无法有效保障施工的顺利进行。振动沉管碎石桩，通过振动挤压后加入碎石料成桩，根据规范可处理素填土和杂填土，除了置换还有挤密作用，对于黏性土还有排水固结作用；处理深度较大、可达 30m ，且不需要预先成孔，避免了预先成孔存在的问题。

因此，通过以上比选过程，针对本项目的实际情况，主要采用振动沉管碎石桩复合地

基。同时，考虑到坡脚线距离污水处理厂相对较近，根据专家咨询意见，在坡脚线内侧增加两排 PHC 管桩。

3、边坡稳定性计算分析

要求填方边坡稳定性系数正常工况下大于 1.35，暴雨工况下大于 1.20，地震工况下大于 1.05。采用极限平衡法，具体为简化 Bishop 法和 M-P 法。根据施工勘察报告，边坡稳定性计算时各岩土层的取值如下，根据施工勘察报告中的工程地质剖面图和工程处理措施的特点，选取 4 个代表性剖面进行边坡稳定性计算，计算结果如下。

表 1 边坡稳定性计算时岩土层参数表

岩土名称	天然状态			饱和状态		
	重度 γ (kN/m ³)	粘聚力 C (kPa)	内摩擦角 $\varphi(^{\circ})$	重度 γ (kN/m ³)	粘聚力 C (kPa)	内摩擦角 $\varphi(^{\circ})$
填筑体（普通填料）	19	35	20	19.5	30	15
反压体（铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料）	18.7	33.1	11.4	19.2	26.5	11
填筑体（中风化白云岩爆破料）	22.5	0	38	23	0	35
①1-1 素填土	18.3	18.0	10.1	18.8	16.2	9.1
①4 杂填土	18.5	12.0	5.7	19.0	10.8	5.1
①1 素填土	18.3	23.7	12.3	18.8	20	8.5
①2 素填土	18.5	29	12.5	19	26	10
①3 素填土	18.7	33.1	11.4	19.2	26.5	11
②淤泥质粉质黏土	17.0	8.5	5.0	17.0	8.5	5.0
④1 可塑红黏土	18.0	45.1	10.2	18.5	22.8	6.2
④2 硬塑红黏土	18.5	53.6	10.9	19	43.1	10.7
④3 软塑红黏土	16.9	15.7	2.7	17.4	8.1	1.5
⑤1 可塑粉质黏土	19.5	48.2	13.5	20.0	29	10.3
⑤2 硬塑粉质黏土	19.3	54.0	13.2	19.8	49.4	13.7
⑦1 强风化白云岩	22.5	60	19	22.5	60	19
⑦2 中风化白云岩	26.9	12000	43.9	27	10900	43.5

表 2 振动沉管碎石桩复合地基参数表

岩土体层	复合地基					
	天然工况			暴雨工况		
	重度 γ (kN/m ³)	粘聚力 C (kPa)	内摩擦角 $\varphi(^{\circ})$	重度 γ (kN/m ³)	粘聚力 C (kPa)	内摩擦角 $\varphi(^{\circ})$
①1 素填土	19.0	14.8	21.7	19.5	12.5	17.2
①2 素填土	19.2	18.1	21.9	19.7	16.3	18.1
①3 素填土	19.3	20.7	21.2	19.8	16.6	18.7
①4 素填土	19.2	7.5	18.0	19.7	6.8	15.2
④1 可塑红黏土	18.7	28.2	20.6	19.2	14.3	15.9
④2 硬塑红黏土	19.2	33.5	21.0	19.7	26.9	18.5
④3 软塑红黏土	17.8	9.8	16.3	18.3	5.1	13.1
⑤1 可塑粉质黏土	20.0	30.1	22.4	20.5	18.1	18.3
⑤2 硬塑粉质黏土	19.8	33.8	22.3	20.3	30.9	20.2
①1-1 素填土	19.0	11.3	20.5	19.5	10.1	17.6
②淤泥质粉质黏土	17.9	5.3	17.6	18.0	5.3	15.2

表 3 边坡稳定性计算结果

序号	代表剖面	地基处理	计算结果
1	17-17'	碎石桩处理 20m 或至基岩，部分范围需清除约 9~10m 厚（至 2095m）①4 层	暴雨工况 1.217，满足 天然工况和地震工况，复核满足
2	18-18'	部分区域碎石桩处理 15m，其它区域无需特殊地基处理，利用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，反压至与市政道路大致齐平	暴雨工况 1.227，满足 天然工况和地震工况，复核满足
3	19-19'	利用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，反压至与市政道路大致齐平	暴雨工况 1.273，满足 天然工况和地震工况，复核满足
4	28-28'	利用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，反压至与市政道路大致齐平	暴雨工况 1.529，满足 天然工况和地震工况，复核满足

注：地基处理是指已经施工的 DDC 桩区域以外的地基处理措施。

4、沉降问题分析

边坡区主要计算稳定性，沉降问题也要适当考虑，边坡区沉降主要包括边坡填筑体的

沉降和边坡地基的沉降。边坡填筑体的沉降，主要通过分层回填密实，达到固体体积率控制。边坡区地基的沉降，（1）抛填土的沉降：通过碎石桩的挤密作用，提高抛填土的压缩模量，减小抛填土的沉降；通过碎石桩的置换作用，本身承担了部分荷载，将上部荷载通过桩体向地基深处传递；（2）可塑硬塑粘性土的沉降（软塑为局部分布）：根据详勘报告，硬塑粘性土为超固结土、中等压缩性土，可塑粘性土为正常固结土、中等压缩性土，边坡区碎石桩的置换率与道槽区的置换率相同，和桩顶排水垫层一起，碎石桩可发挥排水固结效果，使得大部分沉降发生在施工期。

四、调整后的地基处理方案

根据施工勘察报告中的工程地质剖面图和工程处理措施的特点，选取 4 个代表性剖面进行边坡稳定性计算。根据计算结果，具体确定了地基处理的方法、深度和范围。

1、对于 17-17'剖面代表的区域

在已施工 DDC 桩基础上，先施工具备施工条件已平整区域的振动沉管碎石桩，部分范围（具体见图纸）再清除约 9~10m 厚（至 2095m）杂填土后，采用振动沉管碎石桩处理至 20m 深度或至基岩，处理至坡脚线内侧附近。同时，考虑到坡脚线距离污水处理厂相对较近，根据专家咨询意见，为了减小高填方边坡对污水处理厂的影响，在坡脚线内侧增加两排 PHC 管桩。

清除杂填土之前，应迁改坡脚线内及其附近的市政排水管涵，清除杂填土的开挖坡比暂考虑为 1:3，施工单位应编制施工专项方案，应先填筑到该区域标高后再分块开挖，处理完成后尽快进行石方填筑，施工过程中做好临时边坡防护措施。

（1）振动沉管碎石桩要求

振动沉管碎石桩桩径 0.6m、桩间距 1.4m、正三角形布置、桩长 20m 或至基岩。桩体料采用外购的级配碎石或挖方区中风化白云岩二次深加工的级配碎石，要求级配碎石满足：母岩的饱和单轴抗压强度 $f_r > 30\text{MPa}$ ，软化系数 $K_R \geq 0.75$ ，最大粒径不超过 5cm，不均匀系数 $C_u \geq 5$ ，曲率系数 $C_c = 1 \sim 3$ ，含泥量 $< 5\%$ 。

施工控制参数如下：桩体级配碎石充盈系数不小于 1.2；应严格控制成桩速度，拔管宜在管内灌入桩体料高度大于 1/3 管长后开始；拔管速度应均匀，不宜过快，控制在 1m/min，每提管 50cm 留振 20s，每拔管达到 1m 向下反插深度不小于 30cm 至稳定电流，在距离地表 2~6m 范围内，反插深度不小于 50cm；大面积施工前，应结合地质情况选取代表性位置进行试验性施工，对施工参数和检测时间进行试验，如有必要，可对参数进行调整。适当

进行平整碾压以创造工作面，原地形较陡时，应根据地形随着填筑施工由低处向高处分块进行施工。

沉管碎石桩桩顶一定范围内，由于上覆荷载小、侧向约束小，成桩质量相对较差、对原土体的扰动较大、存在一定程度隆起。碎石桩施工后，采用 800kN•m 能级满夯找平，可夯实较松散的表层，避免形成薄弱面。清除植物土后，铺设挖方区中风化白云岩填料作为排水垫层并压实，厚度 50cm，碎石桩垫层填料要求同 DDC 桩垫层填料。

为了防止填筑体的细颗粒随碎石桩桩体流失和改善碎石桩整体受力情况，碎石桩施工完成且满夯结束后，在排水垫层顶面铺设一层有纺土工布，有纺土工布参数：纵、横向极限抗拉强度 $\geq 100\text{kN/m}$ ；极限抗拉强度下的延伸率 $\leq 12\%$ ；垂直渗透系数 $\geq 0.001\text{cm/s}$ 。

（2）PHC 管桩要求

PHC 管桩采用 PHC500AB100 型，桩径 500mm，壁厚 100mm，桩长 20m 或至基岩。设置桩帽，采用 C30 钢筋混凝土预制桩帽，尺寸为 1.0m $\times$ 1.0m，厚 0.3m，具体见大样图。桩顶设置 50cm 厚块碎石垫层，垫层填料要求同碎石桩垫层填料；桩顶铺设 1 层透水有纺土工布，要求同碎石桩垫层铺设的透水有纺土工布。PHC 管桩施工前应采用垫层 800kN•m 能级满夯找平场地，以保证施工设备的施工安全。

2、对于 18-18'剖面代表的区域

在已施工 DDC 桩基础上，部分区域（具体范围见平面图）采用振动沉管碎石桩处理至 15m 深度，振动沉管碎石桩其它要求同上，其它区域无需再进行其它特殊地基处理，只需按照土石方施工工序，针对表层地基进行振动碾压密实，使得 0.3m 深度范围压实度达到 93%。在边坡区中风化白云岩爆破料填筑的同时，采用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，按照预留发展区的 88%压实度要求分层回填作为反压平台，反压至与市政道路大致齐平，具体见土方专业图纸。

3、对于 19-19'和 28-28'剖面代表的区域，在已施工 DDC 桩基础上，清除揭露出表层的淤泥质粉质黏土至普通粘性土或 4m 深换填中风化白云岩爆破料，具体范围见平面图，无需再进行其它特殊地基处理，只需按照土石方施工工序，针对表层地基进行振动碾压密实，使得 0.3m 深度范围压实度达到 93%。在边坡区中风化白云岩爆破料填筑的同时，采用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，按照预留发展区的 88%压实度要求分层回填作为反压平台，反压至与市政道路大致齐平，具体见土方专业图纸。

五、施工技术要求

仅给出新增的地基处理工法（振动沉管碎石桩和 PHC 管桩）的施工技术要求，其它施工技术要求见原设计。

（一）数字化施工要求

通过数字化施工手段，加强振动沉管碎石桩、PHC 管桩等施工过程中的质量控制。

（二）振动沉管碎石桩施工技术要求

1、施工机械高度较高，应复核其高度，存在一定的安全风险，施工前应根据工艺和场地特点，编制专项施工方案，经监理、建设单位审批后方可实施。大规模施工前应进行试验性施工，工艺性试桩的数量不应少于 6 根，当成桩质量不能满足设计要求时，应调整施工参数后，重新进行试验。

2、桩定位偏差不超过 5cm，垂直度偏差不超过 1%。

3、采用振动沉管法施工，宜选用平底型活瓣桩靴，沉管困难时可采用尖锥型活瓣桩靴。

4、应严格控制成桩速度，拔管宜在管内灌入桩体料高度大于 1/3 管长后开始。拔管速度应均匀，不宜过快，宜控制在 1m/min，每提管 50cm 留振 20s，每拔管达到 1m 向下反插深度不小于 30cm 至稳定电流，在距离地表 2~6m 范围内，反插深度不小于 50cm。

5、孔内的填料量，估算时可按桩孔体积乘以充盈系数确定，充盈系数不小于 1.2。

6、碎石桩的施工顺序宜从中间向外围或隔排施工。

7、应做好每根桩的成桩记录，包括桩序号、桩位坐标、沉管起止时间、沉管深度、拔管起止时间、密实电流、反插次数、桩体料灌入量、充盈系数及其他特殊情况。

（三）PHC 管桩施工技术要求

1、管桩及桩帽应有对应的出厂合格证和出厂检测报告。对运到现场的管桩，应进行尺寸偏差和外观检查，抽检比例不少于管桩节总数 2%。

2、管桩施工机械高度较高，应复核其高度，同时吊装时存在一定的安全风险，施工前应根据工艺和场地特点，编制专项施工方案，经监理、建设单位审批后方可实施。

3、施工前应参照技术要求部分进行成桩工艺试验，数量不得少于 3 根，以检验设备、工艺是否适宜，确定选用的技术参数是否满足设计要求，确定 PHC 管桩桩长判别标准。

4、技术要求

（1）管桩混凝土强度 C80，最大水胶比 0.35，抗渗等级 $\geq$ P12，钢筋最小保护厚度 35mm，Cl⁻含量 $\leq$ 0.06%，碱含量 $\leq$ 3.0kg/m³，胶材最小用量 430kg/m³。管桩配筋及主要力学要求应符合《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T 406-2017）附录 A。除特别注明的参数外，管桩

应按照《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T 406-2017）进行制作。

（2）PHC 管桩桩帽采用预制，吊装插入 PHC 管桩内径，并灌浆与管桩桩顶可靠连接。

（3）桩顶设置 50cm 厚块碎石垫层，垫层填料要求同碎石桩垫层填料；桩顶铺设 1 层透水有纺土工布，要求同碎石桩垫层铺设的透水有纺土工布。

（4）桩尖暂考虑采用开口型钢桩尖，做法见图集《先张法预应力混凝土管桩》（23G409）4-3 页，应根据土质情况和试桩情况最终确定。

（5）其他未尽事宜详见《建筑地基基础设计规范》（GB50007）、《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T406-2017）、图集《先张法预应力混凝土管桩》（23G409）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）及相关规范要求。

5、施工步骤及工艺

（1）桩身质量、起吊、搬运与堆放、接桩与截桩，沉桩工艺及施工记录应符合《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T 406-2017）的要求。

（2）施工中桩位允许偏差 $\pm 100\text{mm}$ ，桩身垂直度允许偏差不大于 0.5%，桩顶高程允许偏差 $\pm 50\text{mm}$ 。

（3）暂考虑采用锤击成桩法，施工顺序应由中间向四周施工，隔排跳桩施工。具体施工顺序：管桩和桩帽预制→平整压实地→定位→机具就位→施工 PHC 管桩→吊装桩帽→桩帽间块碎石回填→铺设有纺土工布→回填块碎石。收锤标准以贯入度控制或桩长控制，收锤贯入度标准为连续三阵贯入度 $\leq 25\text{mm}/10$ 击。应根据土质情况和试桩情况最终确定成桩工艺。

（4）施工过程中如果发现明显隆起、周边管线变形、渗水、桩顶倾斜、上浮等异常情况应及时反馈，必要时根据现场情况采取调整桩间距、设置泄压孔等措施。

六、检测要求

除以下新增的检测要求外，其它检测参照原设计说明执行。

1、振动沉管碎石桩

（1）桩体重型动力触探检测

经杆长修正后的重型动力触探检测结果应符合以下要求：最小值不小于3击，平均值不小于6击，加固面（不含垫层）以下1~6m范围平均值（超过10击时应予以剔除）不小于5击。检测数量不少于桩孔数2%，且每个碎石桩作业区至少3点。

检测宜在碎石桩施工 21 天后进行，可根据试验性施工成果在征得各方同意后调整。

（2）桩体级配碎石

按每 3000m³ 取样检测 1 次，每个料场不得少于 3 次，检测饱和单轴抗压强度、软化系数、颗粒分析和含泥量。

PHC 管桩

成桩后采用低应变进行桩身完整性检测，检测频率 10%，且每块区域不少于 3 根，桩身质量不低于 II 类桩。

3、反压平台填筑体

参照场道工程设计说明“表 5.8-3 土石方填筑检测”中“其它土面区”的要求。

七、土石方工程调整

根据 2025 年 8 月业主提供的水塘区域重新测量的成果，对货站及平滑区域边坡区土石方进行调整，货运站及平滑填方边坡坡比仍然按施工图的坡度进行设计，由于该区域地势较低，存在排水不畅的问题，本次调整利用现有地形条件，设置反压平台与市政道路大致齐平。反压平台可利用附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料，在边坡区中风化白云岩爆破料填筑的同时，按照预留发展区的 88% 压实度要求分层回填反压平台。具体见土方计算图和地势设计图。

八、排水方案

1、地下水排水系统

该区域原设计考虑的地下水排水系统，包括（1）设置 3 条盲沟搜集地下水，排入设置反滤措施的落水洞；（2）DDC 桩桩顶设置排水垫层和透水有纺土工布；（3）边坡区填筑体采用透水性好的中风化白云岩爆破料填筑，整体形成了地下水排水系统。

在此基础上，本次变更继续加强地下水排水系统措施，包括（1）延长原设计的一条盲沟和新增一条盲沟，具体见平面图，用于加强搜集地下水，排入设置反滤措施的落水洞；（2）PHC 管桩桩顶设置排水垫层和透水有纺土工布。

2、地表水排水系统

反压平台按照约 1% 的排水坡度进行设计，水塘区域结合机场发展用地统筹考虑排水。

3、施工期降排水

施工单位应在施工期结合现场实际情况，设置临时排水沟、临时集水井等，采取抽水强排、井点降水等措施，减小地下水和地表水对施工产生的不利影响。

4、市政排水管涵迁改

坡脚线内及其附近的市政排水涵管迁改，由相关单位负责，应充分考虑该区域的排水情况。

九、工程量变化估算

根据施工资料和地基处理方案调整，地基处理及土石方工程量变化初步估算，如下表所示。具体工程量，以实际发生工程量为准。

表 4 工程量变化估算表

序号	项目	单位	总计	说明
1	沉管碎石桩处理			
1.1	碎石桩桩体	m	90984	桩径 0.6m，一部分区域桩长 20m 或至基岩而另一部分区域桩长 15m（具体范围见平面图）
1.2	桩顶垫层土工布	m ²	11093	有纺土工布，纵、横向极限抗拉强度均≥100kN/m
1.3	桩顶垫层满夯	m ²	11093	800kN.m 能级
2	DDC 桩处理			
2.1	DDC 桩桩体	m	-21333	成孔直径 1.2m，成桩直径≥1.8m
2.2	桩顶垫层土工布	m ²	-18703	有纺土工布，纵、横向极限抗拉强度均≥100kN/m
2.3	桩顶垫层满夯	m ²	-18703	800kN.m 能级
3	换填			
3.1	土层换填	m ³	-214785	清除普通土层、①1-1 层、淤泥质土换填挖方区中风化白云岩填料
3.2	基岩面开挖抗滑台阶	m ³	-4246	
4	土石方填筑			
4.1	边坡区填筑	m ³	-112143	93%压实度要求，挖方区中风化白云岩填料
4.2	反压平台填筑	m ³	261272	88%压实度要求，附近的铁路弃渣、清除的杂填土、本期建设换填清除的土料
5	边坡防护			
5.1	浆砌块石框格护坡	m ²	-12968	
5.2	护脚	m	-131	
6	PHC 管桩处理			
6.1	PHC 管桩	m	2180	PHC500AB100 型，桩径 500mm，壁厚 100mm
6.2	桩帽	个	109	预制 C30 钢筋混凝土，1.0m×1.0m，厚 0.3m，具体见大样图

6.3	垫层满夯	m2	11289	施工前 800kN.m 能级满夯找平
7	盲沟	m	237	上底 3m、下底 2m、高 2m，见场基施 II-05 大样图
8	市政排水管涵迁改	万元	150	暂估投资，以实际发生为准。坡脚线内及其附近的市政排水管涵迁改，由相关单位负责

注：正值代表增加，负值代表减少。

附图：

场基施 II-02（2/2）变更-地基和边坡处理平面图

场基施 II-03 变更-典型工程地质剖面图

场基施 II-04 变更-碎石桩和 PHC 管桩处理示意图

总施-01（变更）货运站及平滑边坡填筑土方计算图

总施-02（变更）货运站及平滑反压平台土方计算图

总施-03（变更）货运站及平滑边坡填筑地势设计图

总施-04（变更）货运站及平滑反压平台地势设计图

设计人	黄金田 佩白	校核人	王 宇 李一铭	审核人	王 宇 李一铭
审定人	张雅丽		项目负责人	张 嵩	